

Ferromagnetismus & Messung von Hysteresekurven (39)

Grundbegriffe Magnetismus

$B = \mu_0 \cdot H$ mit B : magn. Induktion / Flussdichte in $[T] = [\frac{Vs}{m^2}]$

H : magn. Feldstärke in $[A/m]$

μ_0 : magn. Feldkonstante (Permeabilität im Vakuum)

in Materie: $B = \mu_0 (H + M) = \mu_0 \cdot H \cdot (1 + \chi_m)$

mit χ_m : magnet. Suszeptibilität

M : Magnetisierung bzw.

$$\frac{\text{magn. Dipolmoment}}{\text{Volumen}} \quad \left[\frac{Am^2}{m^3} \right]$$

Maxwellgleichungen

Gaußsches Gesetz: $\text{div } \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \Leftrightarrow \oint_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_V \rho dV = Q(V)$

Quellenfreiheit: $\text{div } \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \oint_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

Induktionsgesetz: $\text{rot } \vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\iint_A \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$

Durchflutungsgesetz: $\text{rot } \vec{H} = \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_A + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{j}_A \cdot d\vec{A} + \iint_A \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{A}$

(Integralsystem muss für alle Größen gleich sein)

Ursachen der Magnetisierung im Festkörper

- Elektronenspin & -bahndrehimpuls richten sich $\uparrow\uparrow$ im H_{ext} aus $\Rightarrow \chi_{m,p} > 0$ & Paramagnetismus *
 - I ändert sich durch externes H -Feld, magn. Dipol $\uparrow\downarrow$ wird induziert $\Rightarrow \chi_{m,d} < 0$ & Diamagnetismus (Lenz!)
 - e - e -Austausch-WW $\Rightarrow$ kollektive Spin-Orientierung auch ohne H_{ext} $\Rightarrow$ Ferro-Magnetismus
- * permanente Dipole & Paramagnetismus bei nicht vollen Elektronenschalen

Ferromagnetismus ist viel stärker als Dia- oder Paramagnetismus, Kernmagnetismus ist meist vernachlässigbar

Paramagnetismus

- klassisch: magn. Dipol = Kreisstrom $\Leftrightarrow \vec{m} = I\vec{A} \Leftrightarrow \vec{m} = \frac{-e}{2m_e} \vec{L}$, quantenmechanisch: $m_l = -\mu_B \cdot L_z$ (μ_B : Bohr'sches Magneton)
- Eigendrehimpuls $\Rightarrow$ magn. Moment: $m_s = -g \cdot \mu_B \cdot s$
- Äußeres B -Feld $\Rightarrow$ Trend zur geordneten Ausrichtung der Dipole, aber auch Gegentrend zur thermischen Unordnung
- Bei Zimmertemp. gilt $M \sim B$, Sättigung erst bei sehr niedrigen T
- Curie-Gesetz: $M = C \cdot \frac{B}{T}$
- quantenmechanisch gibt's nur diskrete Dipol-Einstellungen

Diamagnetismus

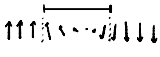
- $B \uparrow \downarrow m$, tritt bei allen Materialien (mit kleiner Wirkung) auf, erkennbar am Vektorpotential des B -Felds, was in $\hat{H}$ eingeht
- Supraleiter: perfekte Diamagneten mit $\chi_{m,d} = -1$

Ferromagnetismus

- Zsmh. H & M im allg. nicht linear
- Wichtig: Magnetisierung ohne äußeres H -Feld möglich, immer abhängig von der Vorgeschichte
- falls $T > T_{\text{Curie}}$, dann nur noch Paramagnetismus (wg. thermischer Unordnung, χ_m divergiert bei $T = T_c$ für ferromagn. Material)
- normalerweise ist E_{Spin} Ausrichtung $> E_{\text{Gewonnen}}$ (durch Austausch-WW) $\Rightarrow$ kein Ferromagnetismus
- Ferromagnetismus tritt bei Fe, Co, Ni auf (schmale Energiebänder der d-Elektronen)

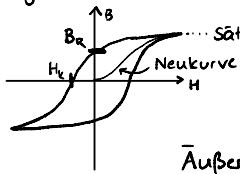
weitere Magnetismusarten: Antiferromagnetismus, Ferrimagnetismus

Weiß'sche Bezirke (Analyse ferromagn. Materialien)

- Bereiche unterschiedl. magn. Orientierung entlang bestimmter Kristallrichtungen, die für $B_a \neq 0$ anwachsen
- Anwachsen der Bereiche: diskontinuierlich, Barkhausensprünge 
- Bei Abnahme von B_a bilden sich wieder WB, weil energetisch günstig
- Energieaufwand: Bilden von Blochwänden, da Verletzung der Austausch W-W $\Rightarrow$ Ausdehnung der Blochwand: 
- Neélwände: $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow \rightarrow \downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$ z.B. Außen
- Gedächtnis der WB $\Rightarrow$ Hystereseverhalten
- starke Hysterese bei Speichern, schwache bei Transformatoren (allg. FM nur bei Kristallen!)

Ferromagnetismus & Messung von Hysteresekurven (39)

Hysteresekurven



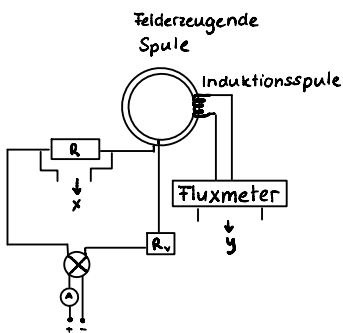
Äußeres Magnetfeld erhöhen $\rightarrow$ Sättigung $\rightarrow$ Äußeres Feld verkleinern $\rightarrow$ nach & nach Richtungsänderung...
... der magn. Momente $\rightarrow$ Remanenz bei $H=0 \rightarrow$ umpolen & Feld erhöhen $\rightarrow$...

B_R : Remanenz (Restmagnetisierung)
 H_K : Koersitivfeld

Umlaufsinn: $\odot$, weil
|Magnetisierung| im Abbau >
Aufbau (wegen Irreversibilität)

- Ummagnetisierungsverluste:
- ▶ Weiß'sche Bezirke ausrichten $\hat{=}$ Arbeit verrichten $\Rightarrow$ Wärme wird freigesetzt
 - ▶ Proportional zur Fläche unter der Kurve

Versuchszusammenfassung



Wichtigste Formeln:

$$\int H ds = N_1 I \Leftrightarrow H = \frac{N_1 U}{\pi r d R}$$

$$\int U_{ind} dt = N_2 \Delta \Phi = N_2 A \Delta B \Leftrightarrow \Delta B = \frac{\int U_{ind} dt}{N_2 A} \leftarrow \text{Füllfaktor ggf.}$$

$$\mathcal{E} = \frac{1}{\rho} \oint B dH$$

$\uparrow$ Energiedichte der Ummagnetisierung

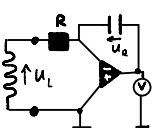
Vorgehen im Versuch:

- ↳ FeNi-Legierung: Hysteresekurve bis $I_{max} = 100 \text{ mA}$ & $I_{max} = 2,3 \text{ A}$ aufgenommen
- ↳ Flachstahl: Hysteresekurve bis $I_{max} = 5 \text{ A}$ aufgenommen, Irreversibilität der Kurve & Entmagnetisierungsverluste
- ↳ Ummagnetisierungsverlust via ausschneiden

Funktionsweise des Versuchsaufbaus

Magn. Fluss in der Ringspule ändert sich $\Rightarrow$ Spannungstoß in der Induktionsspule $\int_{t_1}^{t_2} U_i dt = n(\Phi_2 - \Phi_1)$ mit $U_i = \frac{n d\Phi}{dt}$
Operationsverstärker misst Spannungstoß am Widerstand $\Rightarrow$ Ausgabe eines Spannungswerts

Fluxmeter:



Induktionsspule $\perp$ Magnetfeld Ringspule $\Rightarrow U_{ind} = n A \frac{dB}{dt} \cos(B, A)$
Fluxmeter allg.: stark gedämpft, sehr kleines Trägheitsmoment

Durch Ein- & Ausschalten $U_{ind} = \pm n \Phi$

- ▶ Irreversibilität der Kurve; statistisches Umklappen der Bezirke; jede Vorgeschichte beeinflusst die aktuelle Kurve.
- ▶ Entmagnetisierung: Entweder $T > T_c$ oder Hystereseschleife kontinuierlich verengen

Herleitungen

Magn. Feld einer Ringspule: Symmetrie $\Rightarrow \vec{H} = H \vec{e}_\phi$ $U = \int_A \vec{H}_s \cdot d\vec{s} = H \cdot 2\pi r = I \cdot N \Rightarrow H = \frac{IN}{2\pi r}$ innerhalb der Spule
außerhalb der Spule: $I = 0 \Rightarrow H = 0$

Induktion: Entstehen magn. Felder auf Grund einer zeitl. Änderung des magnetischen Flusses

Momentanes Induktionsgesetz Herleitung: $U_i = \mu_0 \frac{\Delta Z}{\Delta t}$ Z : magn. Feldfluss: $Z = \oint \vec{H}_L = FH \cos \alpha$, bei n Windungen $\cdot n$
 $\hookrightarrow Z = \int dZ = \int_F H \cos \alpha dF \hookrightarrow \Phi = \mu_0 Z \Rightarrow B = \frac{\Phi}{nF} = \mu_0 H_L \Rightarrow U_i = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$